西南财经大学

# 基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

——凸优化建模与年度滚动校准

许哲圣　42353012　　指导老师　王磊
特拉华数据科学学院　金融数学（量化分析方向）
2026 年 10 月

# 01

第 1 部分

# 研究问题

01

# 收益目标与资产覆盖

- 主模型为 Global RRP，以收益、波动、回撤、换手和成本共同评价
- 参数选择只使用生效日前数据，主结果按扣费后的净收益计算
- 30 只 ETF 均可在满足历史数据条件后进入优化
- 允许当期零权重，同时核查每只资产是否曾实际参与

# 五个模型

| 定位 | 模型 |
| --- | --- |
| 主模型 | Global RRP |
| 对照 | HRP Benchmark |
| 对照 | HERC Benchmark |
| 对照 | Equal Weight |
| 对照 | 60/40 Benchmark |

五个模型均按周调仓，比较体现各自配置规则的差异。

# 数据与评价口径

- 2018-01-02 至 2026-10-16，共 2130 个交易日
- 252 日年化，无风险利率固定为零
- 单边成本 3 bps，按实际买卖权重变化计费
- 收益保留极端观察，上市前不回填
- 至少 60 个有效历史观察及正方差，才能进入优化

# 02

第 2 部分

# 凸优化方法

02

# 风险预算参考

$$\min_{x>0} \ \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} \Sigma_t x - \sum_i b_i \log x_i, \qquad q_t = \frac{x_t}{\mathbf{1}^{\mathsf{T}} x_t}.$$

- 对全部当期合格资产设等风险预算
- 最多 252 个历史观察，采用 Ledoit–Wolf 收缩协方差
- 收益估计采用 20 个交易日半衰期
- 所有估计只使用调仓日前历史数据
- 正半定二次项与负对数项构成凸目标

# Global RRP 的凸松弛

$$\min_{w} \ \|w - q_t\|_2^2 + \lambda_{v,t}\frac{w^{\mathsf{T}}\Sigma_t w}{v_t} + \lambda_{r,t}\left[\max\left(0, \frac{R_t - \mu_t^{\mathsf{T}} w}{s_t}\right)\right]^2$$

$$\mathbf{1}^{\mathsf{T}} w = 1, \quad w \geq 0, \quad v_t = e_t^{\mathsf{T}}\Sigma_t e_t.$$

- $e_t$ 为当期合格资产的等权组合
- $R_t = \mu_t^{\mathsf{T}} q_t$，取当期可行参考组合的预测收益
- $\lambda_{v,t}$ 与 $\lambda_{r,t}$ 按年度更新并在年内冻结
- 多头、无杠杆；不再叠加求解后的风险缩放

# 年度参数校准

**候选尺度**

较早 252 日记录目标项量级，按三个分位点分别生成方差及收益短缺惩罚候选。

**历史验证**

随后 252 日比较九组候选的扣费净夏普、相邻稳定性与换手，结果从下一年生效。

十个年度中，每年九组候选均进入一倍标准误集合，参数没有得到唯一识别。

# Global RRP 指定配置

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 协方差 | Ledoit–Wolf 收缩估计 |
| 收益估计 | 指数加权，半衰期 20 个交易日 |
| 历史窗口 | 252 个观察 |
| 方差尺度 | 当期等权组合方差 |
| 收益目标 | 当期风险预算参考的预测收益 |
| 参数更新 | 年度滚动，生效日前完成验证 |
| 调仓 | 周频，多头，无杠杆 |

年化与估计窗口均采用 252 日。规格仍需新增数据验证。

# 为什么采用无杠杆配置

- 境内 ETF 机会集合：权益工具较多，独立利率、通胀与货币对冲风险来源较有限
- 多头单位预算将风险规模与资本占用相连，低波动配置需要更多资本
- 桥水全球机构框架使用更广泛的债券、衍生品及融资安排调节风险规模
- 本文完成给定资本预算下的配置；融资扩展需同步计入利息、保证金与展期

来源：Bridgewater（2012）；Frazzini 与 Pedersen（JFE，2014）；Brunnermeier 与 Pedersen（RFS，2009）。

# 经济机制与可检验问题

| 机制 | 本文的检验 |
| --- | --- |
| 风险承担数量 | 方差项消融：风险压缩的收益与换手代价 |
| 收益维持 | 收益短缺项消融：预测收益约束如何影响实际持仓 |
| 估计误差与响应速度 | 冻结首年参数、10/40 日均值半衰期 |
| 风险规模与配置结构 | 简单组合与货币 ETF 混合后的事前风险匹配 |

理

论联系：Moreira 与 Muir（JF，2017）；DeMiguel 等（RFS，2009）；Jagannathan 与 Ma（JF，2003）。

# 03

第 3 部分

# 实证结果

# Global RRP 主模型结果

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 净年化收益 | 6.00% |
| 年化波动 | 3.59% |
| 夏普 | 1.644 |
| 最大回撤 | -6.80% |
| 月均换手 | 17.27% |

- 处于低波动层次配置与高波动简单配置之间
- 平均货币及三只债券权重 66.34%
- 30 只 ETF 曾在合格期间形成实质持仓
- 净收益已扣除约定交易成本，历史表现不构成未来保证

## 五模型比较

| 模型 | 净年化收益 | 年化波动 | 夏普 | 最大回撤 | 月均换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global RRP | 6.00% | 3.59% | 1.644 | -6.80% | 17.27% |
| HRP Benchmark | 2.10% | 0.26% | 7.840 | -0.19% | 3.52% |
| HERC Benchmark | 2.51% | 0.81% | 3.077 | -1.57% | 15.83% |
| Equal Weight | 8.46% | 13.13% | 0.685 | -18.23% | 8.81% |
| 60/40 Benchmark | 6.20% | 12.07% | 0.559 | -20.46% | 7.66% |

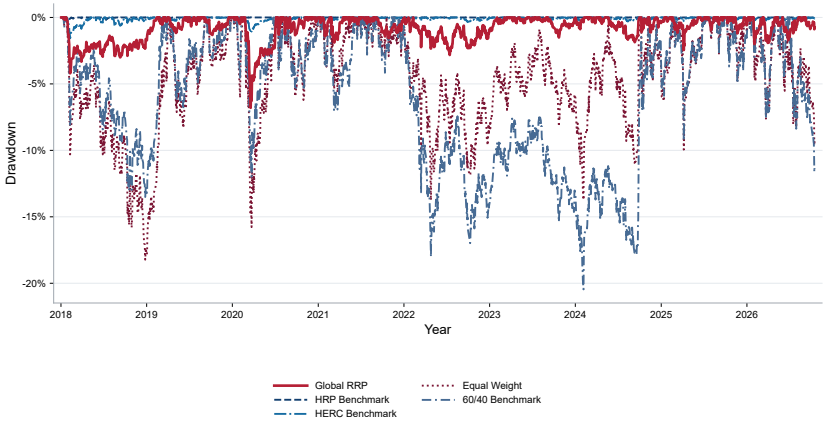
五个模型使用相同周度调仓日历、评价日期和成本费率。

# 累计净值



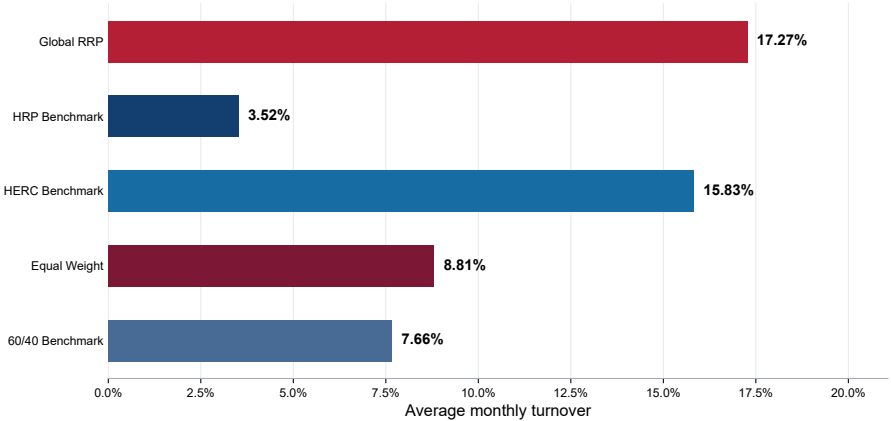

五模型共同评价区间的净收益路径

# 历史回撤



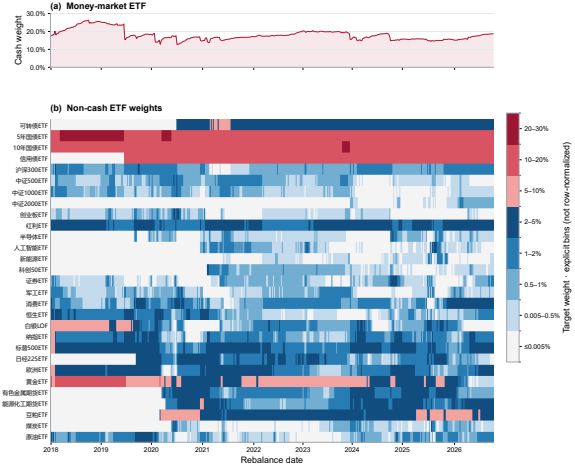

主模型最大回撤 -6.80%，历史结果不构成未来风险上界

# 换手与交易成本




五模型均按周调仓，换手按自然月汇总

# 主模型持仓结构




- 平均现金权重 18.02%
- 最高现金权重 26.43%
- 现金及三只债券 ETF 平均合计权重 66.34%
- 所有合格资产进入优化
- 零权重允许存在，不人为凑持仓

# 现金与债券配置也是仓位管理

- 满额投资约束下，资本结构仍能调节组合的风险承担
- 海龟交易法按波动确定持仓单位；本文通过协方差与资本预算确定 ETF 权重
- 国债与信用债分别承担利率、信用风险，防御效果取决于市场冲击

| 调仓前 63 日市场收益 | 完整周区间数 | 货币权重 | 货币及三只债券权重 |
|---|---|---|---|
| 大于等于零 | 228 | 17.16% | 65.41% |
| 小于零 | 221 | 18.90% | 67.36% |

状态使用调仓前 63 日沪深 300ETF 收益，仅作持仓描述。来源：OriginalTurtles.org（2003）；Moreira 与 Muir（JF，2017）。

# 04

第 4 部分

# 机制与稳健性

# 消融：第二阶段优化的作用

| 实验设定 | 净年化收益 | 年化波动 | 夏普 | 最大回撤 | 月均换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global RRP | 6.00% | 3.59% | 1.644 | -6.80% | 17.27% |
| 仅风险预算参考 | 5.93% | 4.77% | 1.232 | -7.72% | 9.94% |
| 收益短缺惩罚置零 | 5.40% | 3.37% | 1.577 | -7.08% | 11.34% |
| 方差惩罚置零 | 5.93% | 4.77% | 1.232 | -7.72% | 9.93% |
| 冻结评价首年参数 | 5.98% | 3.55% | 1.654 | -6.58% | 17.65% |

- 相对风险预算参考：相近净收益、更低实现波动，交易需求上升
- 收益短缺项：提高收益，同时增加波动和换手
- 冻结首年参数与年度更新接近，贡献主要体现于配置结构

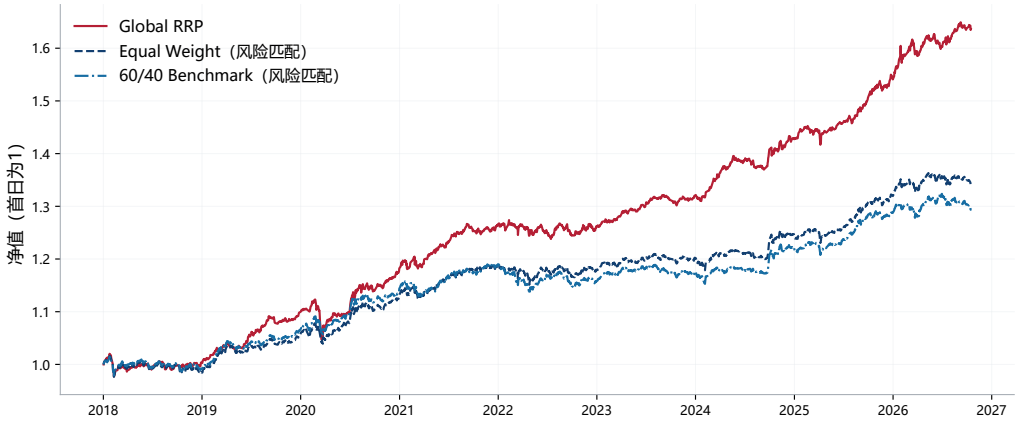
# 事前风险匹配：统一风险尺度的比较

| 实验设定 | 净年化收益 | 年化波动 | 夏普 | 最大回撤 | 月均换手 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global RRP | 6.00% | 3.59% | 1.644 | -6.80% | 17.27% |
| Equal Weight（风险匹配） | 3.53% | 3.17% | 1.110 | -3.90% | 6.40% |
| 60/40 Benchmark（风险匹配） | 3.10% | 3.17% | 0.980 | -4.76% | 6.98% |

- 同一历史样本协方差衡量双方风险，900 次配对决策达到上限
- 简单组合与货币 ETF 混合，保持无杠杆并按各自换手计费
- 主模型净收益和夏普更高，实现波动与全期回撤幅度也更高

原 Ledoit–Wolf 估计的货币方差上移，900 次混合不可达；可行性另行记录。

# 风险匹配后的净值路径




比较控制调仓时估计风险；实现波动仍由后续收益和资产构成决定。

# 当前主模型的稳健性

| 检验设定 | 净年化收益 | 年化波动 | 夏普 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 单边成本 0 bps | 6.07% | 3.59% | 1.662 | -6.79% |
| 单边成本 3 bps | 6.00% | 3.59% | 1.644 | -6.80% |
| 单边成本 10 bps | 5.84% | 3.59% | 1.601 | -6.82% |
| 单边成本 20 bps | 5.61% | 3.59% | 1.540 | -6.85% |
| 均值半衰期 10 日 | 5.92% | 3.57% | 1.628 | -6.83% |
| 均值半衰期 40 日 | 6.02% | 3.59% | 1.647 | -6.86% |
| 延后一交易日执行 | 5.90% | 3.60% | 1.613 | -6.91% |

费用、执行时点和均值响应速度分别变化，其余规则保持一致。

# 配对差异的统计证据

| 比较对象 | 主模型减比较对象的夏普差 | 95% 区间 |
|---|---|---|
| 仅风险预算参考 | 0.412 | [0.184, 0.608] |
| 收益短缺惩罚置零 | 0.067 | [-0.043, 0.171] |
| 冻结评价首年参数 | -0.010 | [-0.062, 0.042] |
| Equal Weight（风险匹配） | 0.534 | [0.107, 0.947] |
| 60/40 Benchmark（风险匹配） | 0.664 | [0.125, 1.167] |

- 对参考及风险匹配路径：三种区块长度的区间均位于零上方
- 对短缺项置零及冻结参数：区间覆盖零，按机制权衡解释

表中为 21 日区块、2000 次配对抽样的 95% 逐项百分位区间；5/63 日作敏感性检查，条件于历史规格。

# 分自然年结果

| 年份 | 净年化收益 | 年化波动 | 夏普 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.37% | 3.53% | 0.123 | -4.20% |
| 2019 | 10.00% | 2.81% | 3.415 | -1.32% |
| 2020 | 7.70% | 5.01% | 1.511 | -6.80% |
| 2021 | 7.09% | 3.52% | 1.969 | -1.89% |
| 2022 | -0.45% | 3.71% | -0.103 | -2.83% |
| 2023 | 4.73% | 1.92% | 2.424 | -1.51% |
| 2024 | 8.35% | 3.33% | 2.435 | -1.86% |
| 2025 | 8.11% | 3.65% | 2.166 | -2.46% |
| 2026 | 7.84% | 4.13% | 1.860 | -2.01% |

最后一年仅截至 2026-10-16，表中为年化指标。

# 实现检查与资产参与

- 每期检查 DCP 凸性、求解状态、预算及非负约束
- 信息截止时间严格早于调仓日
- 年度验证期末严格早于参数生效日
- 使用交易前漂移权重计算换手与成本
- $5 \times 10^{-5}$ 只用于识别数值残差，不是最低持仓约束

## 成果适用条件

- 给定境内 30 只 ETF 机会集合与多头单位预算的配置结果
- 消融和风险匹配用于识别配置机制，五个正式模型保持一致
- 费率与延迟实验覆盖约定执行条件，账户实施接入实际成交与资金规模
- 配对区间属于历史规格下的探索性证据，后续冻结规则积累新增观察
- 年度参数体现低换手和稳定性偏好，九组候选均在一倍标准误集合内

# Brinson 归因：解释相对基准的收益差

$$A_g = (w_g^P - w_g^B)(r_g^B - R^B) \quad \text{配置}$$
$$S_g = w_g^B(r_g^P - r_g^B) \quad \text{组内选择}$$
$$I_g = (w_g^P - w_g^B)(r_g^P - r_g^B) \quad \text{交互}$$

- 三项之和解释毛收益差，加入费用差后逐日核对净收益差
- 本文的选择效应指组内 ETF 配置；风险贡献另由权重和协方差计算
- 现金超配的贡献取决于现金收益相对基准整体收益的高低

来源：Brinson 与 Fachler（JPM，1985）；Brinson 等（FAJ，1986）；Bacon（CFA Institute，2019）。

## 下跌日的配置贡献取决于基准

| 比较基准与样本 | 配置 | 组内选择 | 交互 | 成本差 | 净差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equal Weight：全样本 | -1.46 | 0.37 | -0.14 | -0.01 | -1.24 |
| Equal Weight：下跌日 | 36.51 | 11.51 | -7.46 | -0.01 | 40.54 |
| 风险匹配等权：全样本 | 0.73 | 0.10 | 0.14 | -0.02 | 0.94 |
| 风险匹配等权：下跌日 | -1.11 | 2.72 | 1.34 | -0.02 | 2.92 |

- 表中为平均单日基点；下跌日按沪深 300ETF 当日负收益事后划分
- 下跌日货币配置项：相对原始等权为 7.03，相对风险匹配等权为-7.05
- 风险匹配基准本身持有较多现金，评价应同时观察国债、信用债和组内配置

共 2130 个交易日，其中 1054 个下跌日。单日算术归因与年化、复合收益分别报告。

# 05

第 5 部分

# 结论

# 研究结论

- 构建两阶段凸配置框架：可行收益目标、风险预算参考和年度决策规则
- 完成机制识别：方差压缩与收益维持的作用由消融分别检验
- 完成风险可比评价：主模型收益 6.00%，辅助路径 3.53% 与 3.10%
- 完成实施检验：20 bps 成本下收益 5.61%，延后一日执行 5.90%
- 形成可复现证据：完整持仓、核验记录、子区间和配对抽样结果

谢谢各位老师